

2025年 2月 12日（月）  
2 限（10:40～12:10）



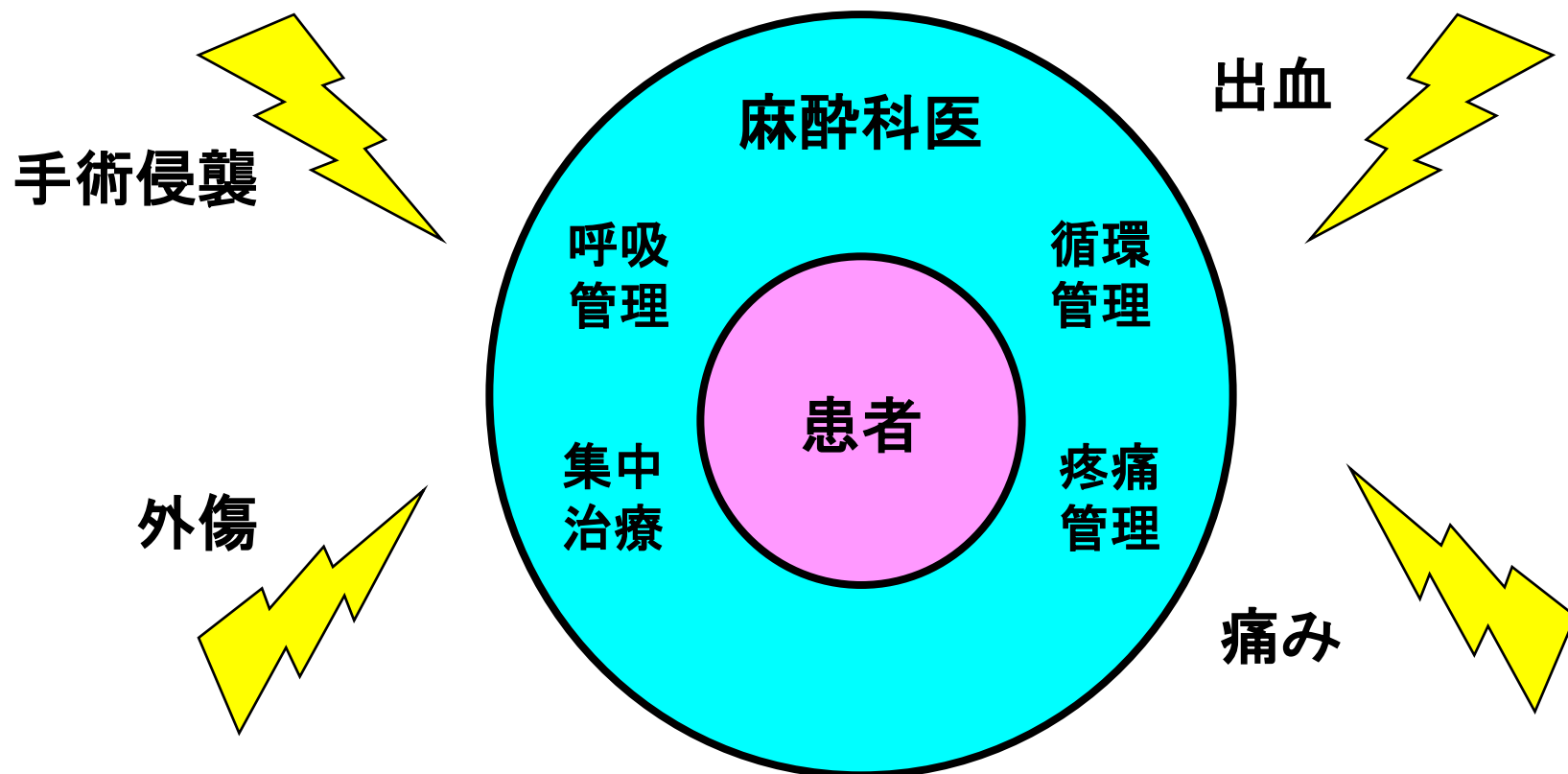
# 周産期麻酔

田中 基  
（たなか もとし）

名古屋市立大学 大学院医学研究科  
麻酔科学・集中治療医学分野 周産期麻酔部門  
名古屋市立大学病院 無痛分娩センター

# 麻酔科医の役目とは？

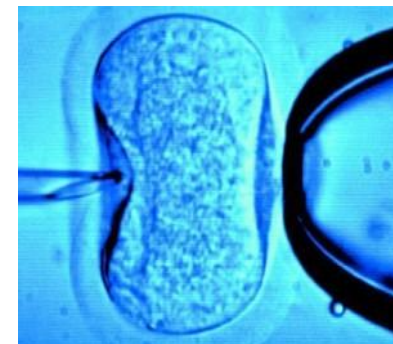
- ◆ 手術侵襲・外傷・出血・痛みなどから患者を守る



# 周産期麻酔科医（産科麻酔科医）の仕事は？ ～妊娠前から分娩後まで～

妊娠前

体外受精（採卵）の麻酔  
子宮内容除去術の麻酔



妊娠中

妊娠中の手術の麻酔  
胎児検査・治療の麻酔



分娩時

帝王切開術の麻酔  
無痛分娩（硬膜外分娩）



分娩後

産科危機的出血の管理  
産科集中治療

# 本日の内容



1. 帝王切開の麻酔
2. 経膣分娩の麻酔  
(硬膜外分娩、いわゆる無痛分娩)
3. 脊髄幹麻酔の致死的合併症

# 本日の内容



名古屋  
市立大学病院  
無痛分娩センター

## 1. 帝王切開の麻酔

## 2. 経膣分娩の麻酔

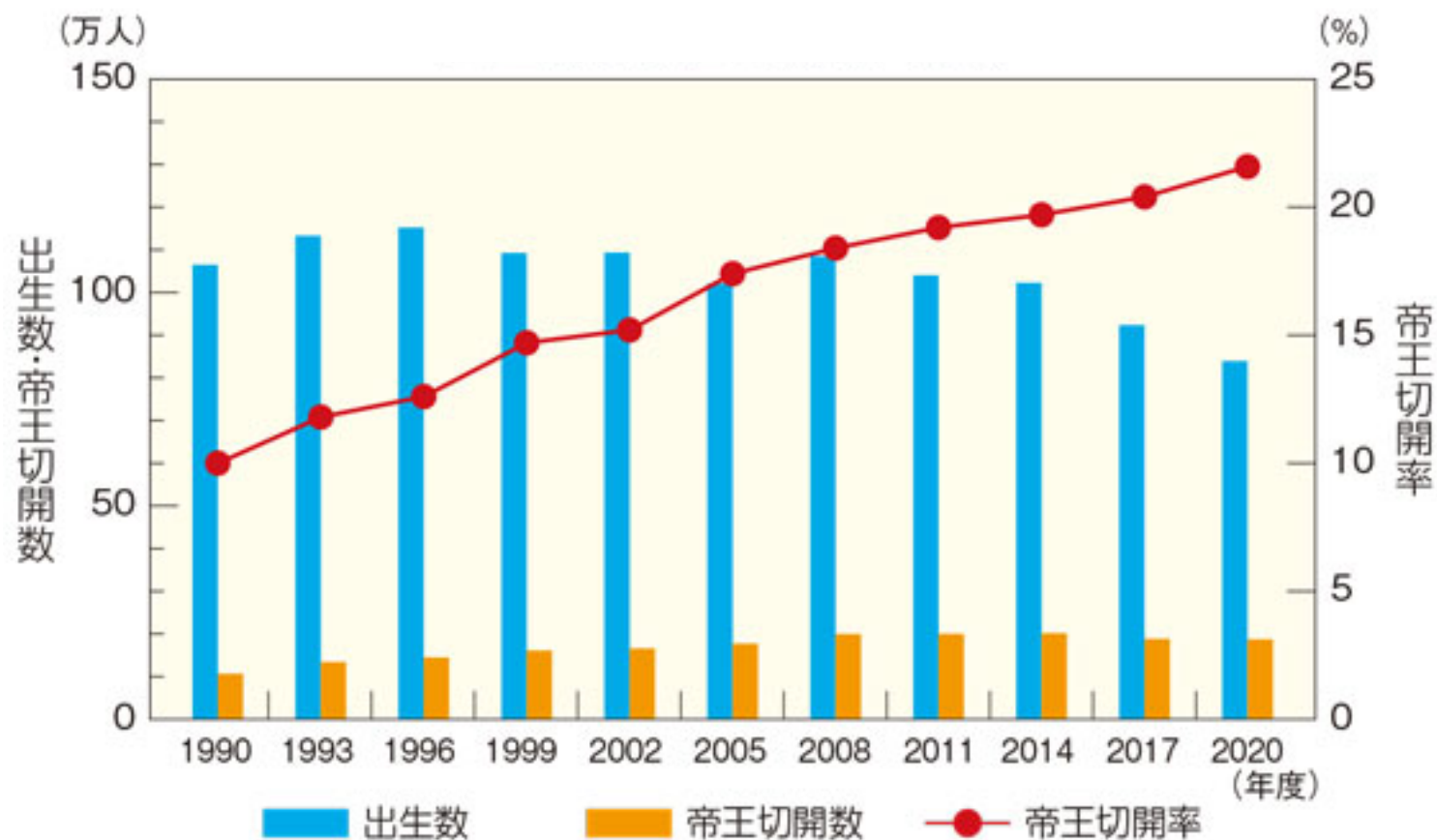
(硬膜外分娩、いわゆる無痛分娩)

## 3. 脊髄幹麻酔の致死的合併症

# 帝王切開の麻酔



# わが国の出生数と帝王切開数



令和2年(2020)医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況より引用改変  
(各年9月1か月間の調査データを基に算出)

日本の帝王切開率 = 22 %



# 帝王切開の麻酔方法は？

## ◆ 脊髄幹麻酔 (neuraxial anesthesia)

- いわゆる「下半身麻酔」

- 



## ◆ 全身麻酔 (general anesthesia)

- 



## ◆ 局所浸潤麻酔

- 不十分な麻酔効果
- なるべく避ける



# 帝王切開の麻酔で全身麻酔を避ける理由は？

1. 妊婦は  になりやすい

2. 妊婦は  しやすい

3. 妊婦は  が難しい

4. 胎児への  の移行

5. 母児の  ができない

# 妊婦は、全身麻酔導入時に低酸素になる

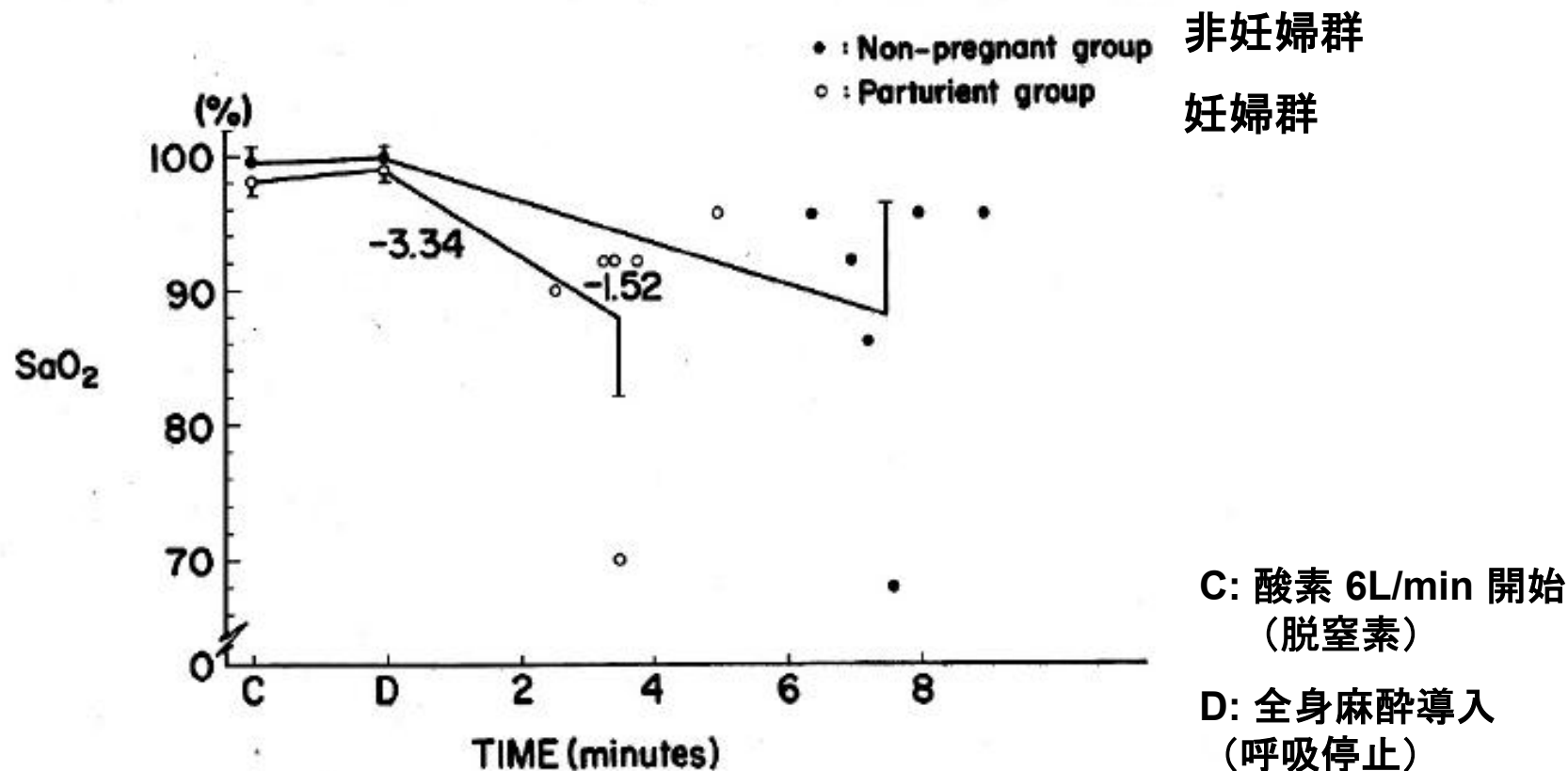


Fig. 1. Oxygen desaturation rate from denitrogenation.

脱窒素後の酸素飽和度低下

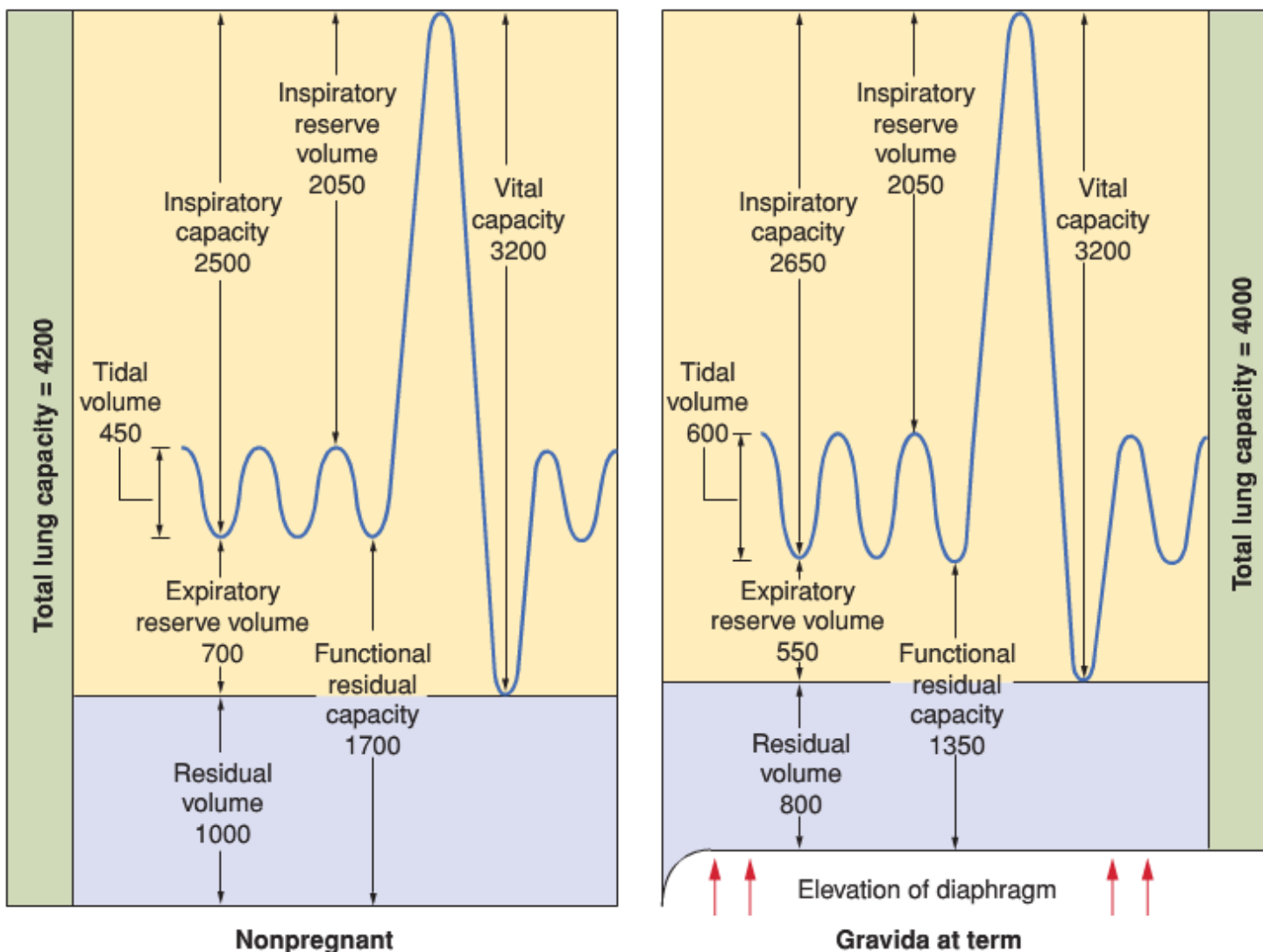
## 妊婦は、全身麻酔導入時に低酸素になる理由



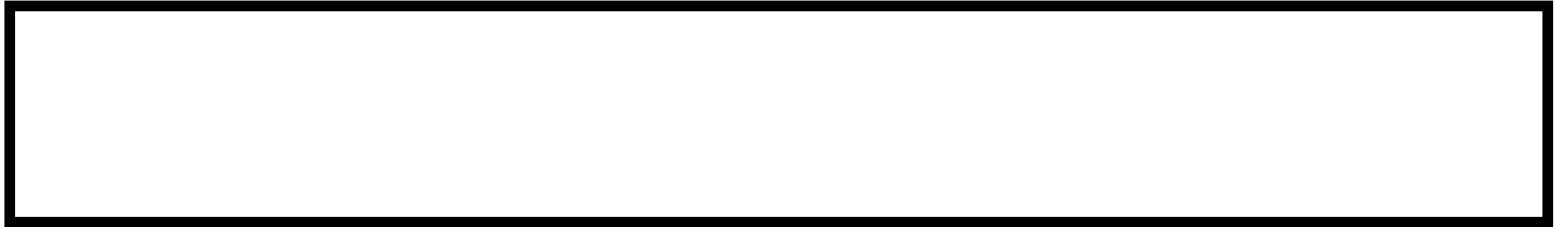
— Two patients



# 妊娠による機能的残気量 (FRC) の減少

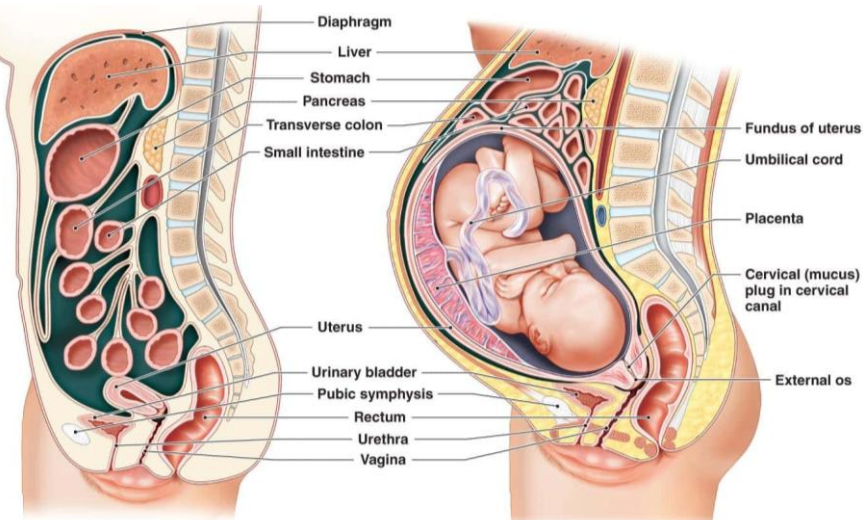


# 妊婦は「誤嚥」しやすい



- 消化管の蠕動運動減弱
- 食道下部括約筋の弛緩

→胃が空虚になりにくい  
(妊婦は“Full Stomach”)



# 麻酔に関連する誤嚥性肺炎を

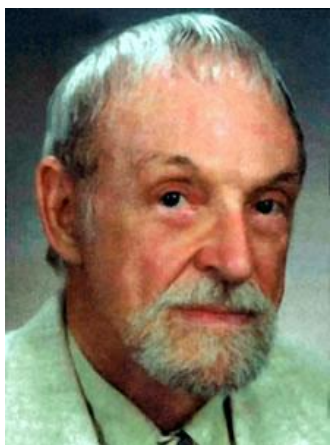
と呼ぶ

## THE ASPIRATION OF STOMACH CONTENTS INTO THE LUNGS DURING OBSTETRIC ANESTHESIA\*

CURTIS L. MENDELSON, M.D., NEW YORK, N. Y.

*(From the Department of Obstetrics and Gynecology, Cornell University Medical College and  
New York Hospital)*

*Am J Obstet Gynecol 1946; 52:191-205*



### 誤嚥の発生しやすい時期

- ◆ 全身麻酔の導入時の気管挿管前
- ◆ 全身麻酔覚醒時の抜管直後

# 全身麻酔導入時の誤嚥性肺炎による死亡事故

[トップ](#)[速報](#)[ライブ](#)[エキスパート](#)[オリジナル](#)[みんなの意見](#)[ランキング](#)[主要](#)[国内](#)[国際](#)[経済](#)[エンタメ](#)[スポーツ](#)[IT](#)[科学](#)[ライフ](#)[地域](#)

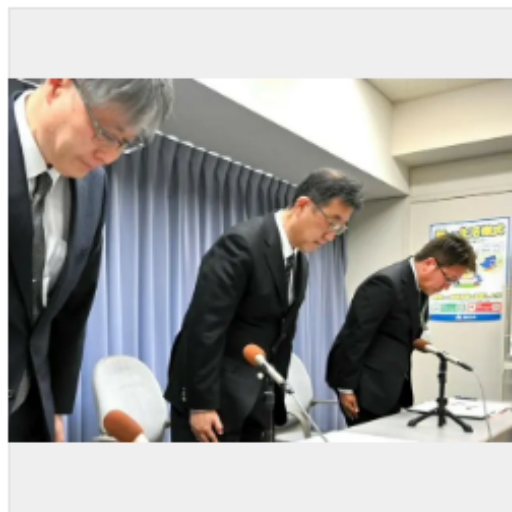
## 腸閉塞手術で患者死亡、4千万円で和解 麻酔時に嘔吐、確認が不十分

6/14(金) 10:59 配信

86



朝日新聞  
DIGITAL

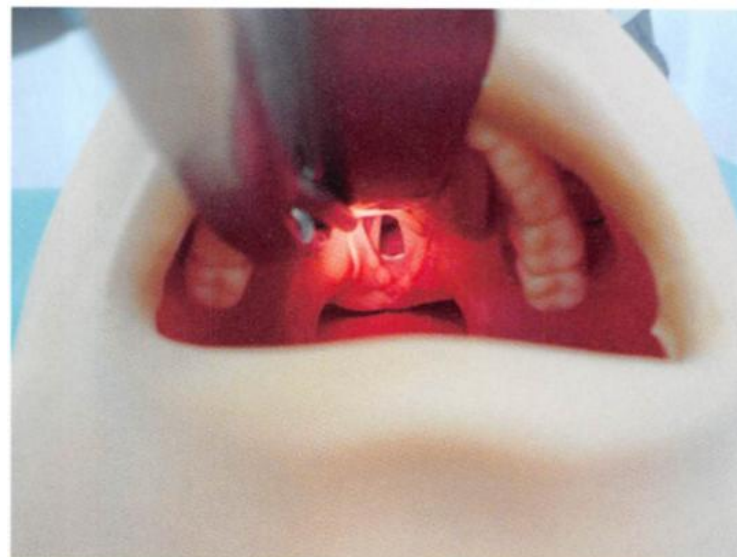


静岡県立静岡がんセンター（静岡県長泉町）は13日、腸閉塞（へいそく）の手術で麻酔をした際に吐いたものが肺に入ったことが原因で県東部の70代男性患者が亡くなる医療事故が起きたと発表した。医療事故調査委員会が調べた結果、麻酔方法や嘔吐（おうと）物の確認などに問題があったという。同センターは遺族に謝罪し、慰謝料など4千万円を支払うことで和解した。



# 妊婦は気管挿管が難しい

- ◆ 咽頭・喉頭の浮腫
- ◆ 頸部可動域制限
- ◆ 乳房肥大



妊産婦における  
気管挿管不能の確率  
1/250-300（非妊婦の8倍）

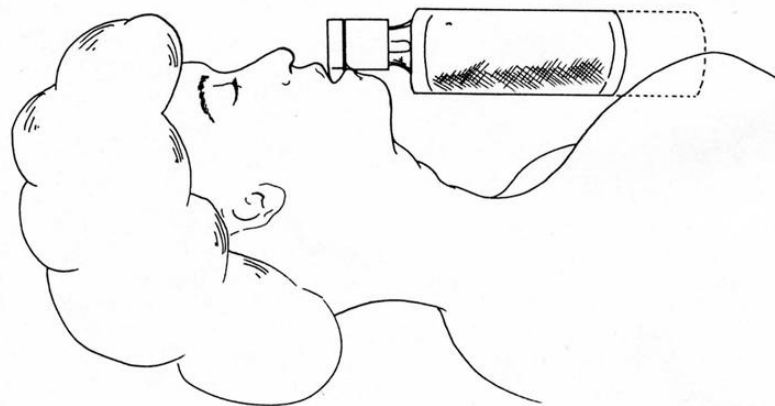
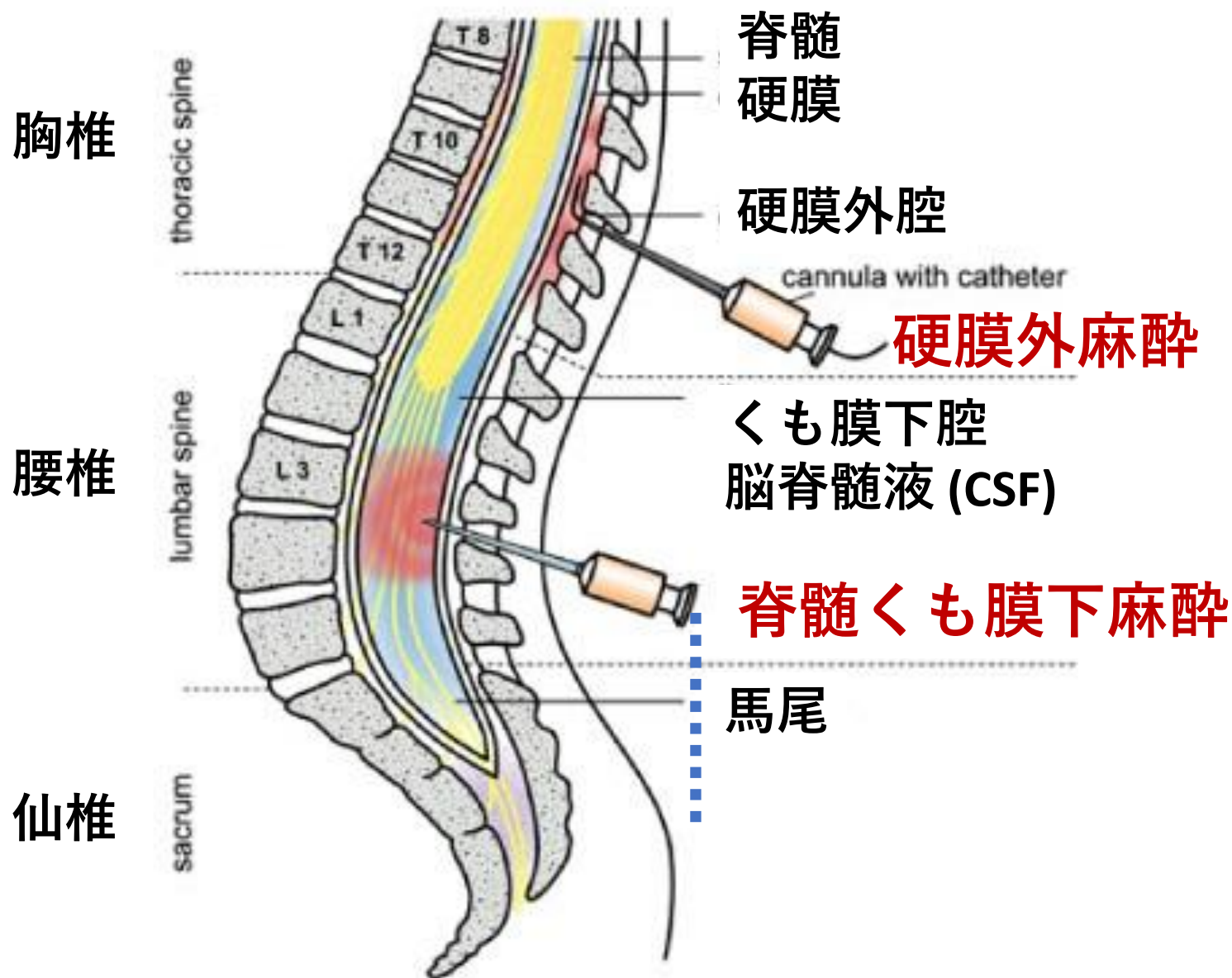


図 1-5 短いハンドルの喉頭鏡を用いて胸の大きい産婦で喉頭展開をする  
(点線はこれまでの喉頭鏡を示し、胸部組織が展開の邪魔をしているのがわかる)

# 帝王切開の麻酔で全身麻酔を避ける理由は？

1. 妊婦は「低酸素」になりやすい
2. 妊婦は「誤嚥」しやすい
3. 妊婦は「気管挿管」が難しい
4. 胎児への「全身麻酔薬」の移行
5. 母児の「対面」ができない

# 脊髓幹麻醉（硬膜外麻醉、脊髓くも膜下麻醉）



# 「硬膜外麻酔」と「脊髄くも膜下麻酔」の違い

|                      | 硬膜外麻酔<br>Epidural Anesthesia    | 脊髄くも膜下麻酔<br>Spinal Anesthesia |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 手技の難易度               | やや難しい<br>(Loss of Resistance 法) | 容易 (脳脊髄液の流出を<br>確認して麻酔剤を投与)   |
| 麻酔剤の投与量              | 多い (10～30ml)                    | 少ない (1～3ml)                   |
| 作用発現までの時間            | 遅い (10～30分)                     | 早い (1～3分)                     |
| カテーテル留置              | 行われる                            | 行われない                         |
| 血圧低下                 | ゆっくり、軽度                         | 急激、高度                         |
| 高位ブロック<br>(高位脊麻・全脊麻) | 発生しやすい                          | 発生しにくい                        |
| 局所麻酔薬中毒              | 発生しやすい                          | 発生しにくい                        |
| 硬膜穿刺後頭痛              | 偶発的硬膜穿刺で発生                      | 太い針で発生する                      |
| 穿刺部位                 | 頸椎、胸椎、腰椎、仙骨                     | 腰椎のみ                          |

# 本日の内容



1. 帝王切開の麻酔

2. 経膣分娩の麻酔

(硬膜外分娩、いわゆる無痛分娩)

3. 脊髄幹麻酔の致死的合併症

# お産は痛い！

表3 産痛の感想

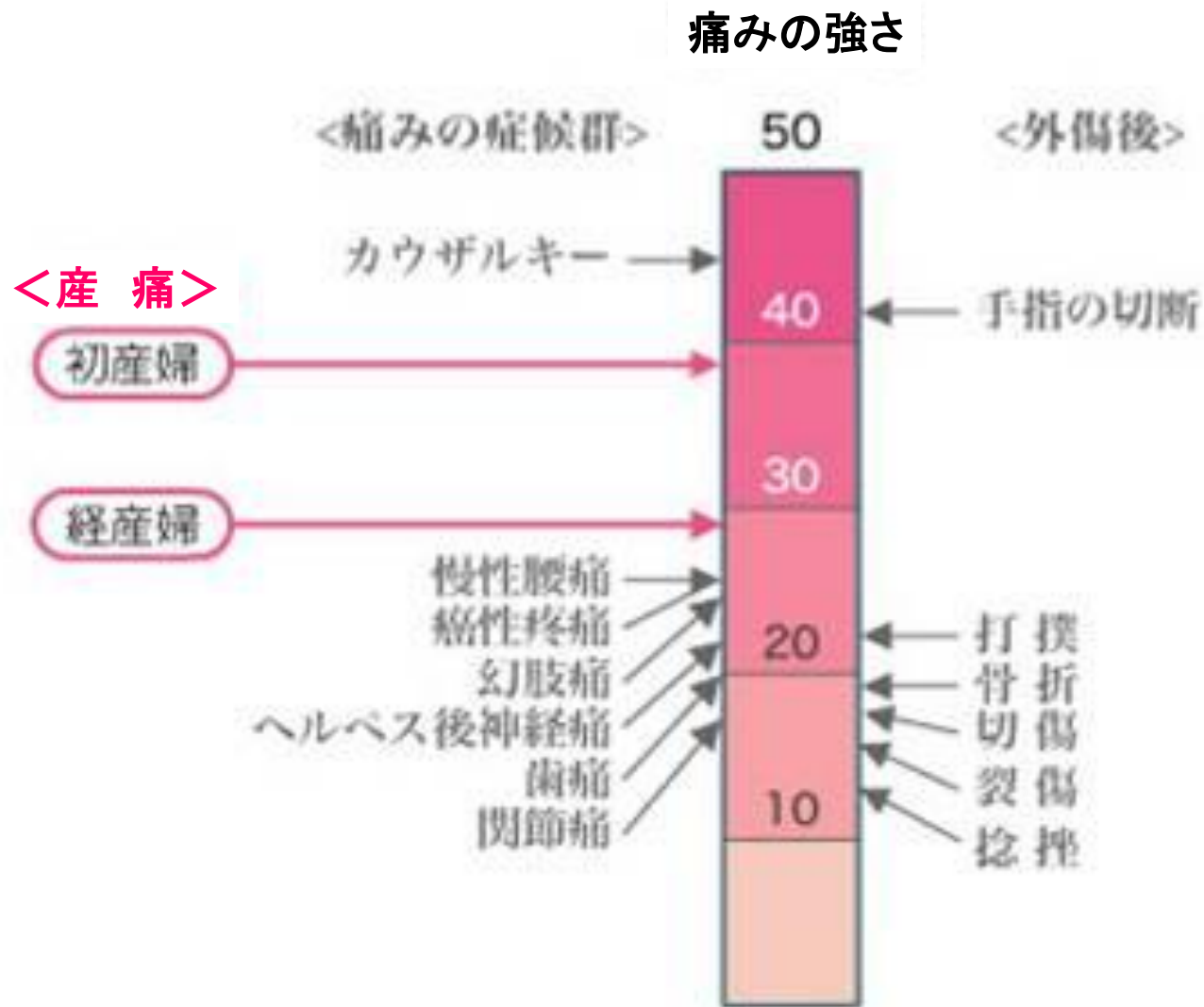
| コメント             | 順位 | 総数<br>(人) |
|------------------|----|-----------|
| 想像できないくらいの痛み     | 1  | 61        |
| その他              | 2  | 57        |
| 生理痛の最も強いもの       | 3  | 55        |
| 言葉では言い表せない       | 4  | 49        |
| 生理痛の100倍以上       | 5  | 46        |
| 死ぬほど辛い、二度とはいや    | 6  | 42        |
| 失神するくらい強い、半端ではない | 7  | 40        |
| 思ったより強いが、我慢できる   | 8  | 39        |
| 腰が碎ける、骨盤が軋む程     | 9  | 37        |
| おなかが張り裂ける        | 10 | 13        |
| 鼻からリンゴ、スイカを出す程   | 10 | 13        |
| 強い便秘、腹痛のようなもの    | 10 | 13        |

total

465



# お産は痛い！





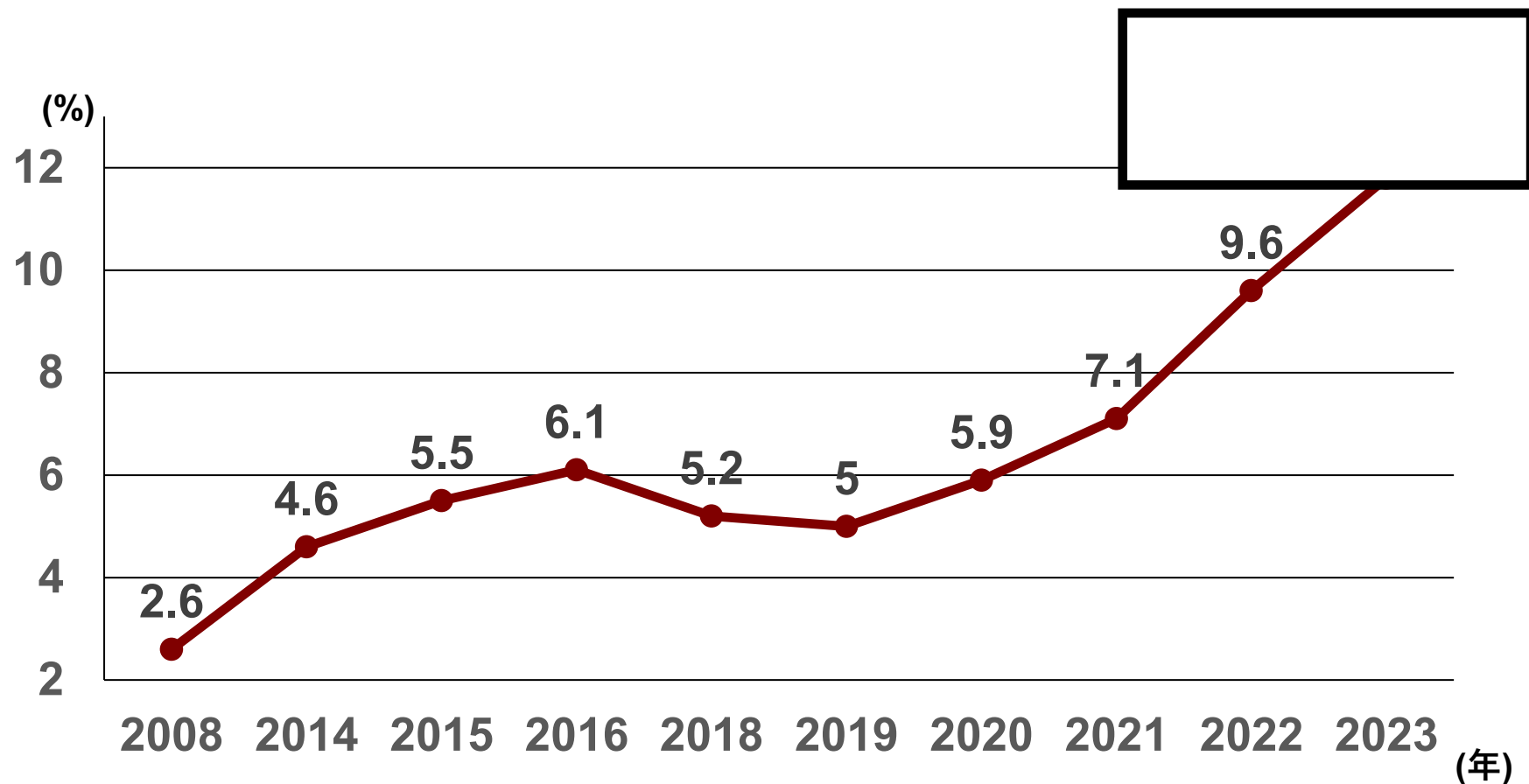
# 産痛を和らげる方法

|                                                                   | 利点                                 | 欠点                                |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 薬剤を使わない方法<br>(精神予防法)                                              | 安価、<br>副作用がない                      | 鎮痛効果が不十分                          |
| TENS: transcutaneous electrical nerve<br>stimulation<br>経皮的電気神経刺激 | 副作用がない                             | 鎮痛効果が不十分<br>器具が必要                 |
| 鎮痛剤の全身投与<br>(静注・吸入)                                               | アクセスが容易                            | 母体の鎮静<br>鎮痛効果が不十分<br>児への麻酔薬の移行    |
| 脊髄幹麻酔<br>(硬膜外麻酔、脊髄くも膜下麻酔)                                         | 十分な鎮痛<br>分娩時鎮痛の<br>“gold standard” | 区域麻酔禁忌あり<br>(出血傾向、脊椎疾患、<br>背部感染等) |



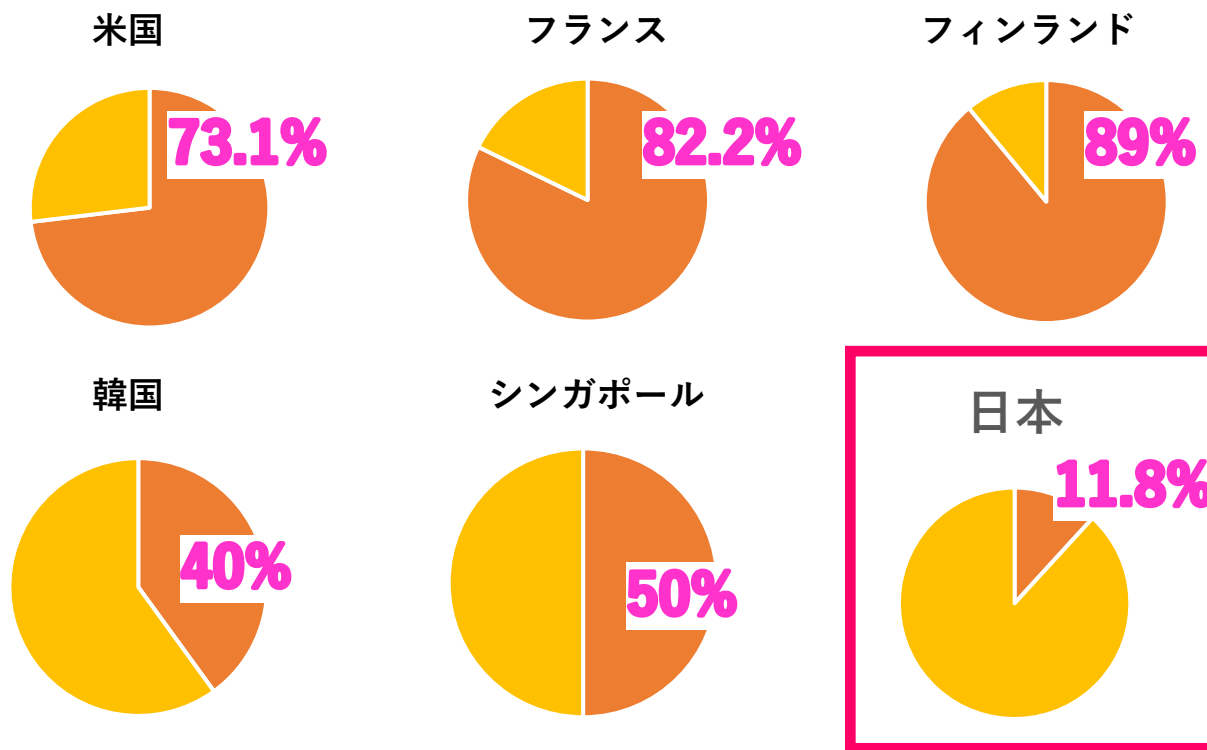


# 全分娩に占める硬膜外分娩の割合（日本）



照井克生ら、日本産婦人科医会ら編、母体安全への提言 2016  
日本産婦人科医会 医療安全部会、分娩に関する調査 2017  
松田秀雄、日本産婦人科医会施設情報からの解析 2023

# 世界の硬膜外分娩普及率※



# 硬膜外分娩（無痛分娩）

5:54

One

名市大病院に「無痛分娩センター」

東海地方の大学病院で初

提供 名市大病院

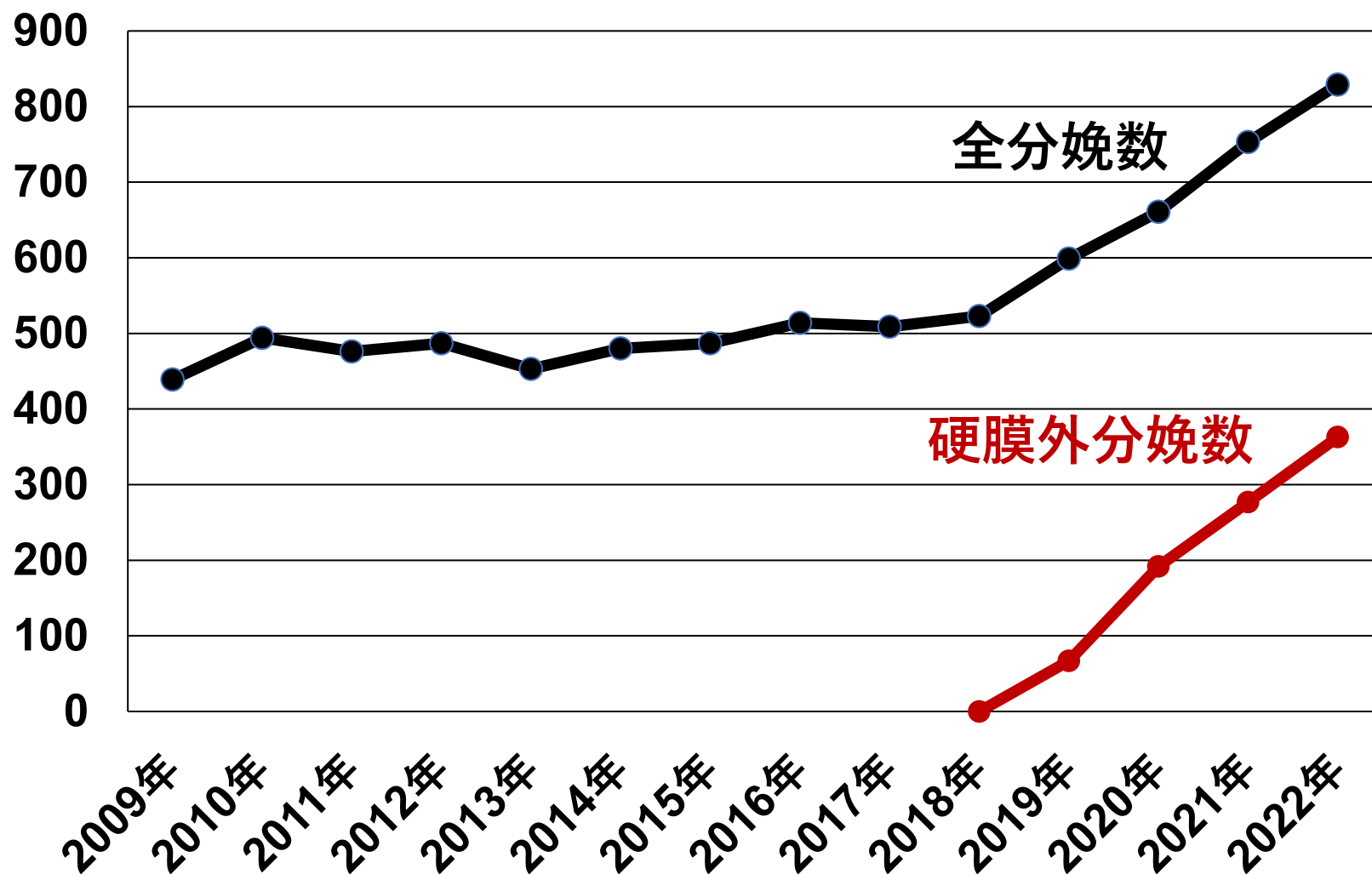
名市大病院「無痛分娩センター」

経験豊富な麻酔科専門医を招き  
研修会を行うなど開設に向け準備



名古屋市立大学病院  
無痛分娩センター

# 名古屋市立大学の分娩数



朝日新聞デジタル > 記事

## 無痛分娩の費用、都民に最大10万円を助成へ 10月から 都が導入

伊藤あずさ 2025年1月11日 20時09分



2025年度予算案の知事査定を終え、報道陣の取材に応じた小池百合子・東京都知事=2025年1月11日

東京都は11日、出産時の痛みを麻酔でやわらげる無痛分娩（ぶんべん）の費用について、10月から最大10万円を助成する方針を明らかにした。少子化対策の一環で、都内で無痛分娩する都民が対象。規模は9500件を想定し、2025年度の予算案に11億円を計上する。

都によると、無痛分娩の費用助成は都道府県では初めてという。

# 産痛の伝達路

図3-a: 開口期 (内蔵痛)

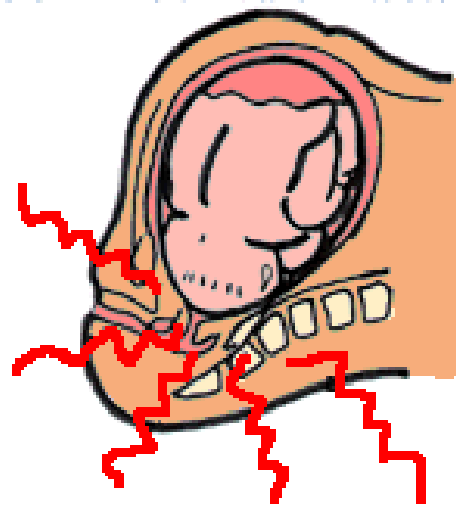
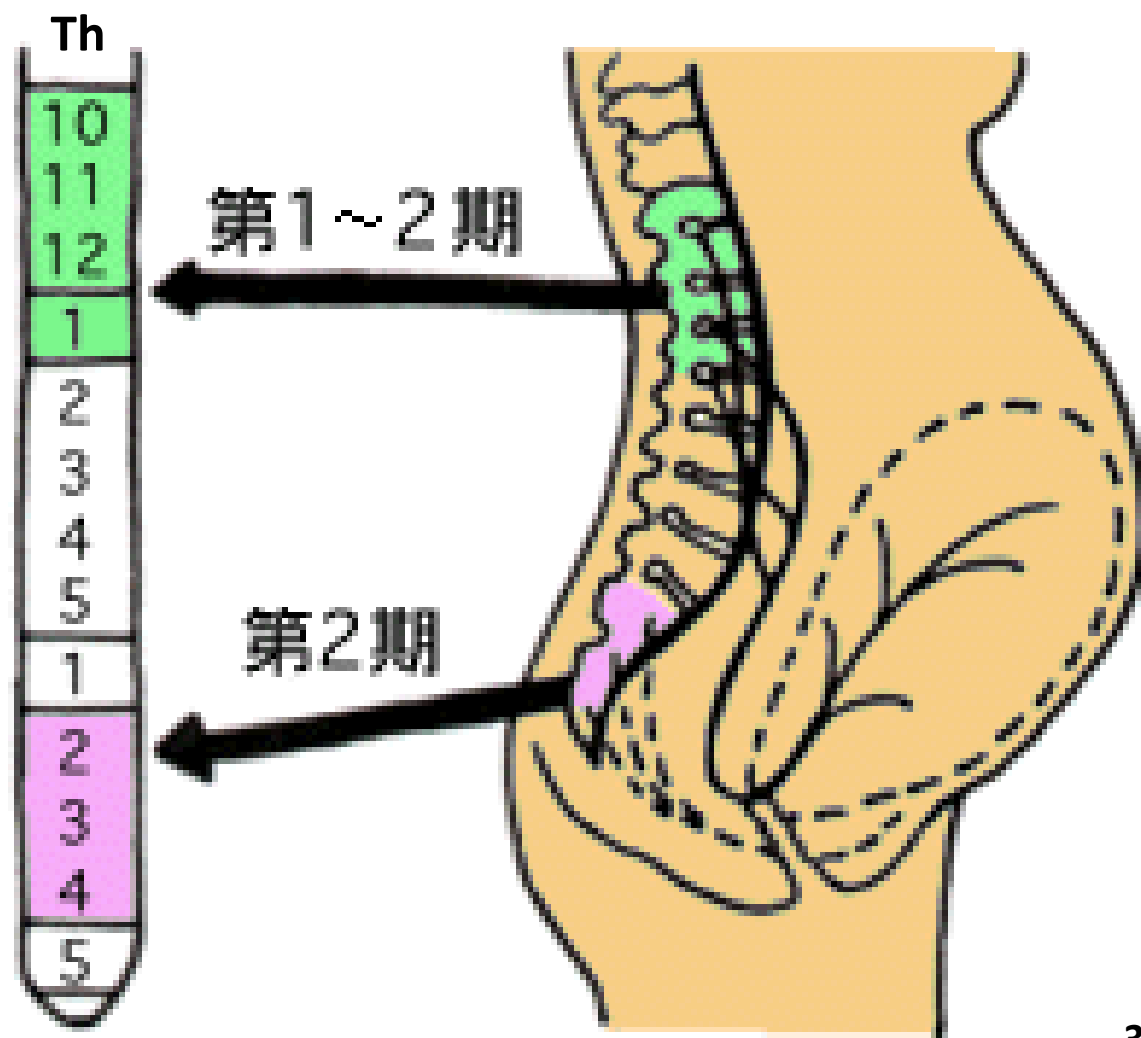
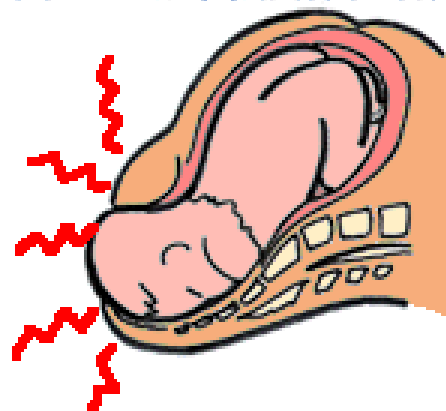


図3-b: 娩出期 (体性痛)



# 本日の内容



1. 帝王切開の麻酔

2. 経膣分娩の麻酔

(硬膜外分娩、いわゆる無痛分娩)

3. 脊髄幹麻酔の致死的合併症

妊婦の「脊髄幹麻酔」において、麻酔開始直後に注意すべき合併症は何ですか？

1.

2.

3.



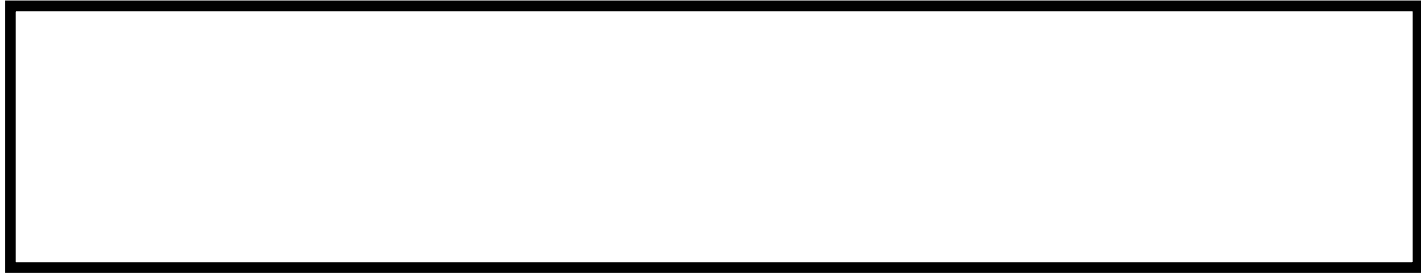
## 症例：40歳代、双胎、選択的帝王切開

- ◆ 手術室入室
- ◆ 側臥位で脊髄くも膜下麻酔を施行
- ◆ 脊麻後、患者を仰臥位とした
- ◆ 麻酔開始 3 分後、**患者は意識消失**
- ◆ **血圧 50 / 30 mmHg**

Q. 何が起こったと思いますか？  
どう行動しますか？

# 帝王切開の麻酔における「低血圧」の原因

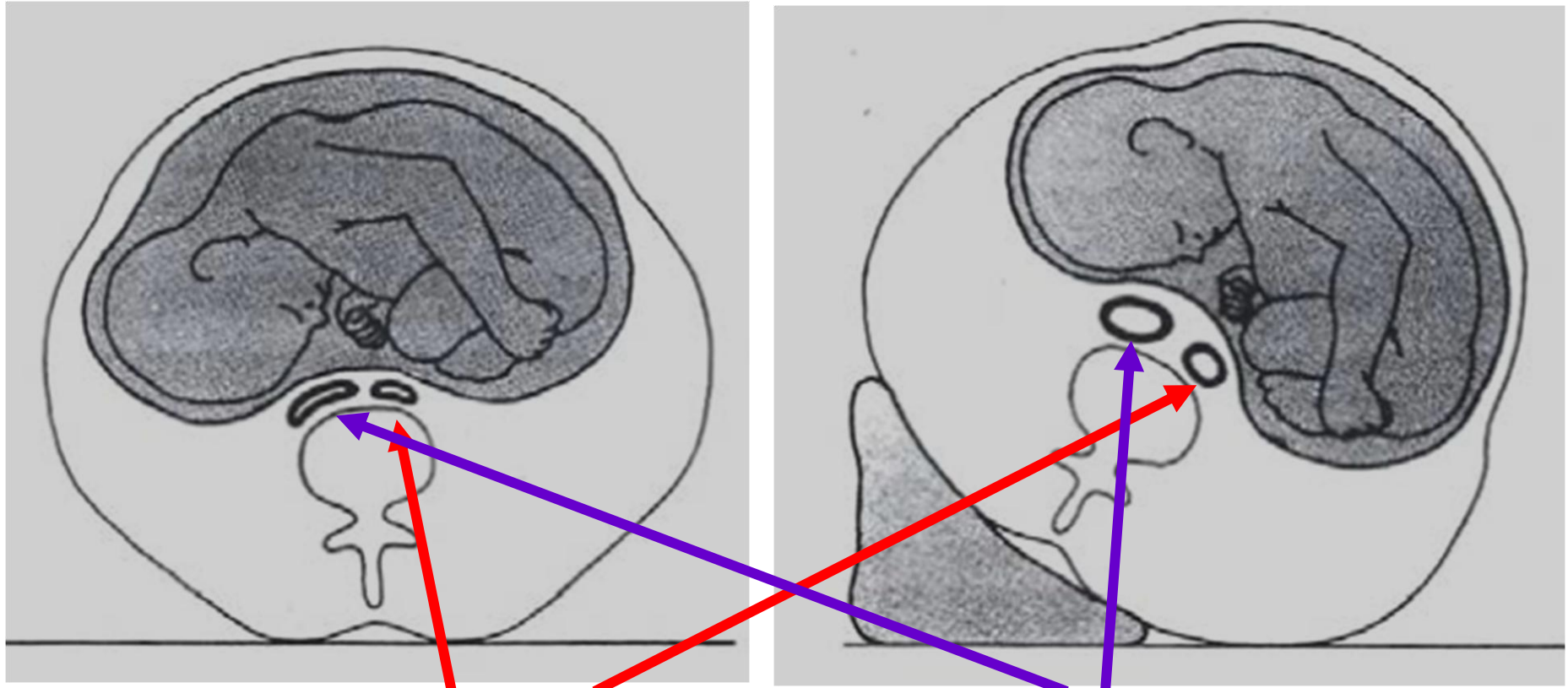
1.



2.



# 仰臥位低血圧症候群 (Supine hypotensive syndrome)



右

大動脈

下大静脈

左

- ◆ 妊娠子宮が大血管（主に下大静脈）を圧迫することにより生ずる低血圧

# 仰臥位低血圧症候群 (supine hypotensive syndrome)の対処方法



片手法



両手法

*Circulation 2010; 122: S829–S867*

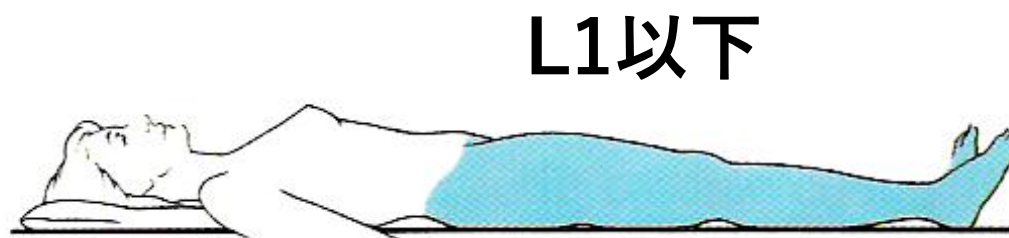
# 子宮左方移動 (LUD: Left Uterine Displacement)



傾斜法

# 交感神経ブロック

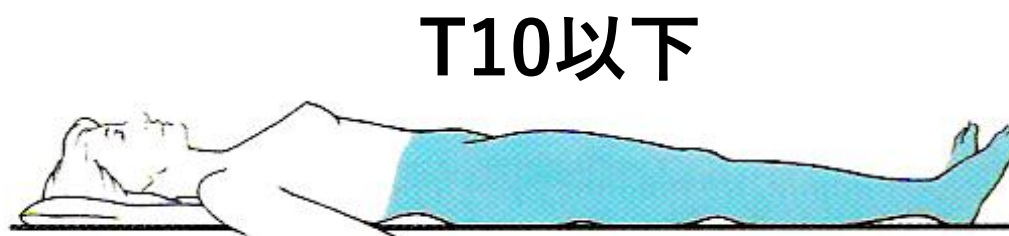
会陰の手術



血圧



硬膜外分娩



帝王切開



# 帝王切開の麻酔における低血圧の症状

## 母体

- ◆ 悪心・嘔吐
- ◆ 意識消失
- ◆ 呼吸停止
- ◆ 心停止

## 胎児

- ◆ 胎児心拍異常
- ◆ 胎児アシドーシス
- ◆ 胎児死亡

# 妊婦の麻酔における「低血圧」の予防と治療は？

1.



2.



3.





# 急速輸液

## ◆ 使用する輸液製剤は「細胞外液」

- 生理食塩水
- 乳酸リンゲル液、酢酸リンゲル液、  
重炭酸リンゲル液など

## ◆ 維持輸液製剤（3号液）や、5% 糖液製剤は、 急速輸液には適さない

- 低 Na 血症のリスクあり

# 産科麻酔で使用する昇圧剤

|                      | 作用機序             | 血圧 | 心拍数 |
|----------------------|------------------|----|-----|
| エフェドリン               | $\alpha + \beta$ | ↑  | ↑   |
| フェニレフリン<br>(ネオシネジン®) | $\alpha$ のみ      | ↑  | ↓   |
| ノルアドレナリン             | $\alpha > \beta$ | ↑  | →   |
| アドレナリン<br>(ボスミン®)    | $\alpha + \beta$ | ↑↑ | ↑↑  |

# 医師国家試験 第 109回 A-21

21 31歳の初産婦。骨盤位で選択的帝王切開を受けるため妊娠38週に入院した。手術室で静脈路確保後に側臥位で脊髄くも膜下麻酔を施行された。皮膚切開予定部位の消毒のため仰臥位となったところ、3分後に悪心を訴えた。意識は清明。呼吸数18/分。脈拍96/分、整。血圧86/56 mmHg。SpO<sub>2</sub> 98 % (room air)。胎児心拍数120/分。

輸液速度を速めるのと同時に行うのはどれか。

- a 気管挿管
- b 笑気の吸入
- c 半坐位への体位変換
- d アドレナリンの静注
- ☒ e 患者左側方向への子宮の用手的移動

## 40歳代、初産婦、硬膜外分娩希望

- ◆ 産科クリニックにて、硬膜外カテーテル留置
- ◆ 硬膜外カテーテルより、局所麻酔薬を投与
- ◆ 5 分後、両下肢が動かない
- ◆ 血圧低下、児心音低下にて昇圧剤投与
- ◆ 母体は呼吸困難、酸素マスク 10L/min 開始
- ◆ 意識消失、無呼吸
- ◆ 気管挿管を試みたが不成功
- ◆ 高次施設へ搬送したが、母体死亡確認

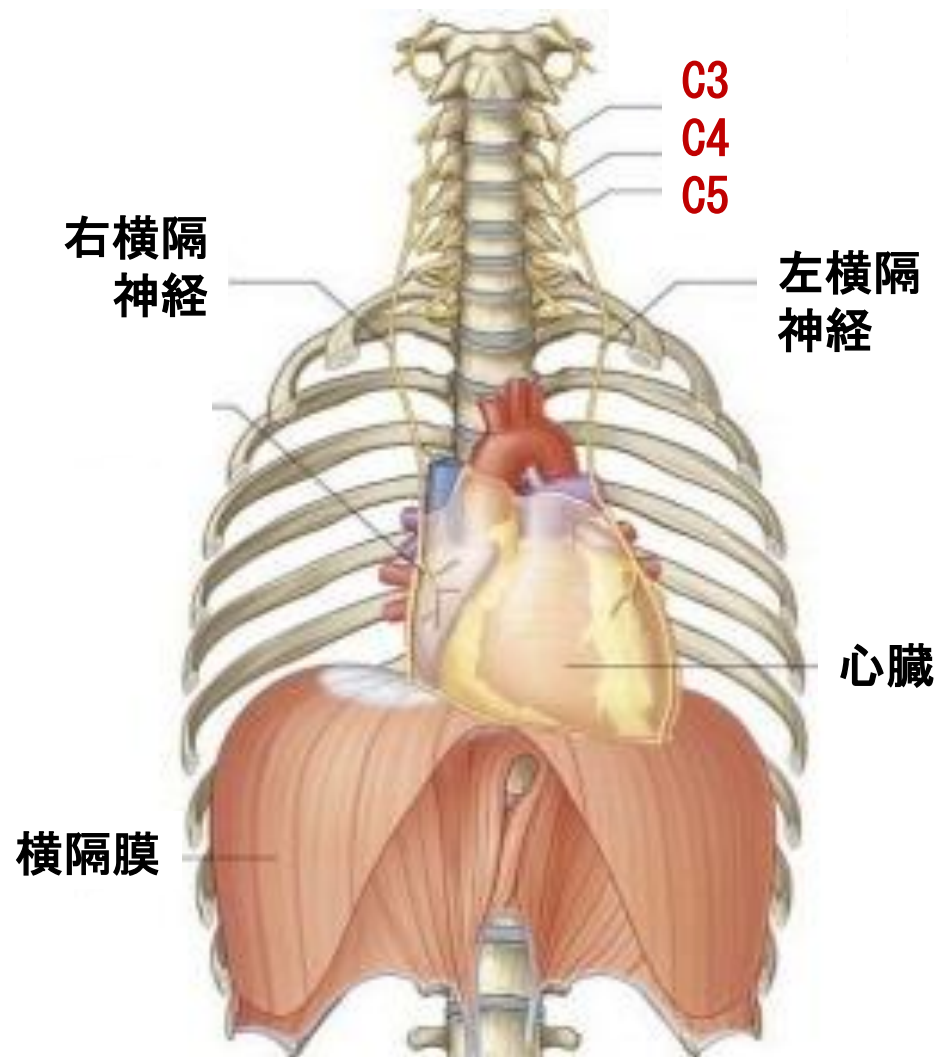
# 高位ブロック (高位脊麻・全脊麻)

## 【原因】

- ◆ 硬膜外カテーテルのくも膜下腔への迷入
- ◆ 局所麻酔薬の過量投与

## 【症状】

- ◆ 頸椎までの麻酔広がり
- ◆ 呼吸停止
- ◆ 血圧低下・徐脈



*Gray's Anatomy*

# 高位脊麻・全脊麻が起こってしまったら？

→ 「呼吸・循環管理！」

**A (Airway) : 気道確保**

**B (Breathing) : 人工呼吸**

**C (Circulation) : 低血圧の管理**

# マスク換気

◆ EC 法



◆ 二人法



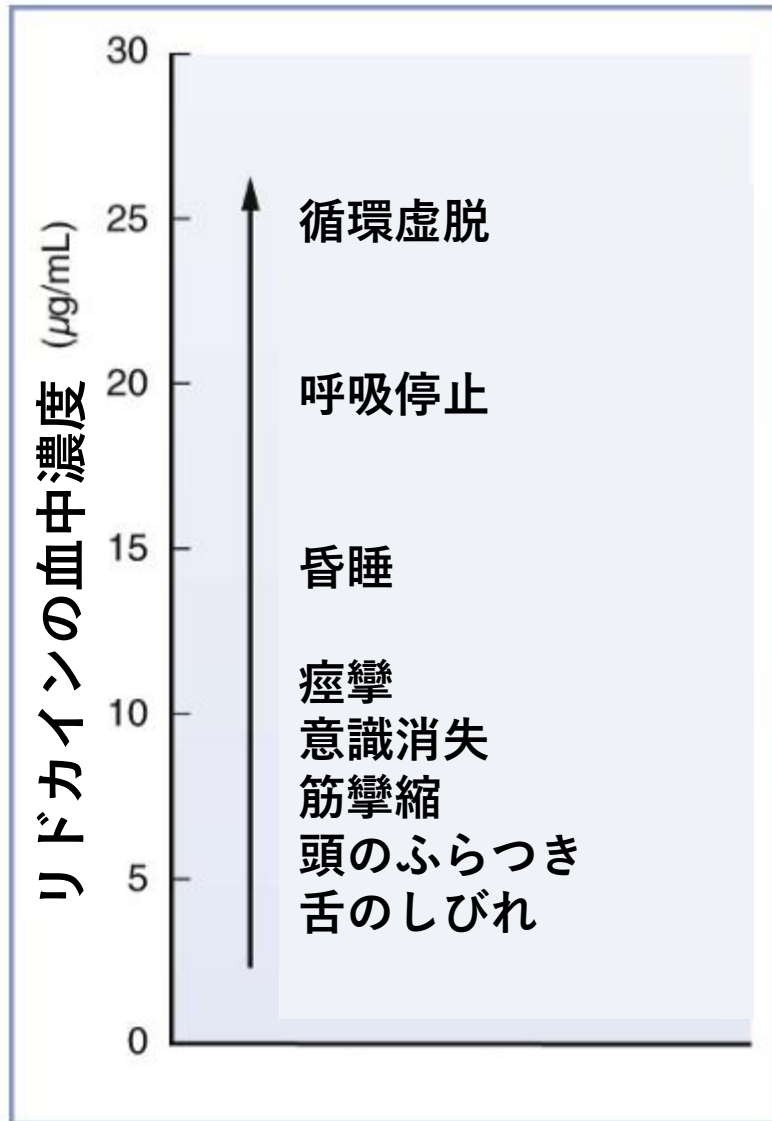
## 20 歳代、妊娠39週、経産婦、硬膜外分娩希望

- ◆ 有床診療所に入院。硬膜外カテーテル留置
- ◆ その後、陣痛発生し、硬膜外麻酔を開始
- ◆ 1 時間後、局所麻酔薬を追加
- ◆ 30 分後、局所麻酔薬を再度追加投与
- ◆ さらに 60 分後、局所麻酔薬を追加投与
- ◆ けいれん発作、ジアゼパム 10 mg を静注
- ◆ 母体は低酸素血症、胎児徐脈も認めため緊急帝王切開を決定
- ◆ 全身麻酔を導入するも 気管挿管不能
- ◆ 母体は心停止、死亡確認



# 局所麻酔薬中毒

## LAST; Local Anesthetic Systemic Toxicity



### 【原因】

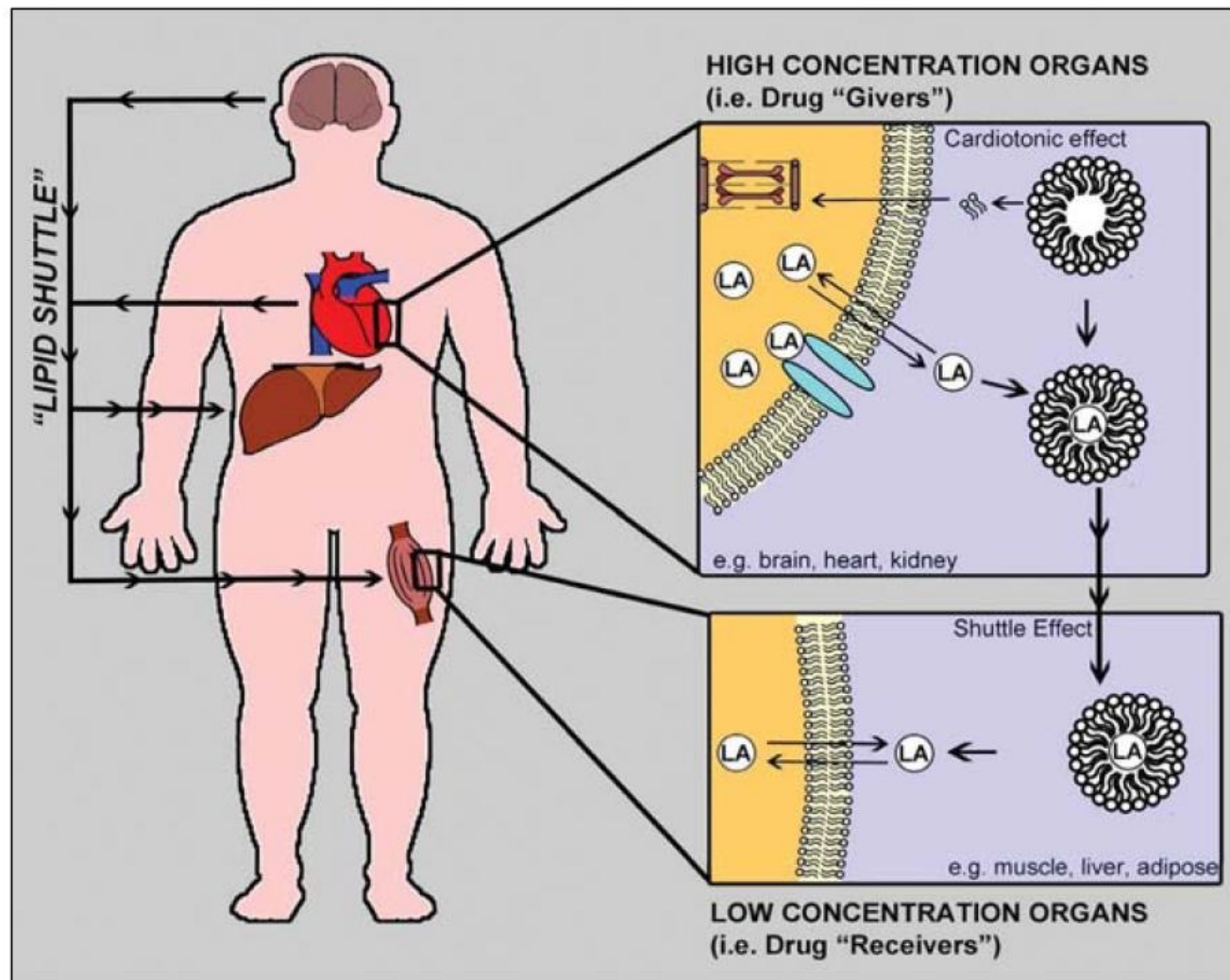
- ◆ 硬膜外カテの血管内迷入
- ◆ 局所麻酔薬の過量投与

### 【対応】

- ◆ けいれんの治療
  - ジアゼパム等、抗けいれん薬
- ◆ 心肺蘇生



# Lipid Rescue



## 「局所麻酔薬中毒」に対する“Lipid Rescue”

20 % 脂肪乳剤(体重 70 kg 以上)

最大投与量の  
目安 840 mL

1,000 mL/h (17.5 mL/min)  
87.5 mL /5min

2,000 mL/h (35 mL/min)  
175 mL /5min

5 分間

5 分間

100 mL  
(1 分間)

100 mL  
(1 分間)

100 mL  
(1 分間)

20 % 脂肪乳剤の投与方法(体重 70 kg 未満)

初回投与

1.5 mL/kg を約 1分かけて投与

その後 0.25 mL/kg/min で持続投与

5 分後

循環の改善が得られなければ、再度 1.5 mL/kg を投与  
同時に、持続投与量を 2 倍の 0.5 mL/kg/min に上昇

更に 5 分後

再度 1.5 mL/kg 投与 (ボーラス投与は 3 回まで)

循環の  
回復・  
安定後

更に 10 分間は脂肪乳剤の投与を継続  
最大投与量の目安は 12 mL/kg  
(多くは 10 mL/kg 以下で蘇生効果あり)



[http://www.anesth.or.jp/guide/pdf/practical\\_localanesthesia.pdf](http://www.anesth.or.jp/guide/pdf/practical_localanesthesia.pdf)

# 現代の周産期医療は「チーム医療」



# 周産期麻酔は“Happy”な仕事

Thank you for everything.  
I will come to ask for your  
help again if I have/get  
another baby.

Thank you so much for your  
support during my hard time!  
Best wishes to you and your family!

Merry Christmas  
and

Happy New Year.

